

Дипломен проект: MindMapr – Интерактивна уеб платформа за създаване и екипно управление на мисловни карти

1. Общо описание

MindMapr е интерактивна уеб система, която позволява на потребителите да създават, визуализират и споделят мисловни карти (mind maps). Приложението включва различни потребителски роли (гост, потребител, администратор) и поддържа екипна работа в реално време. Платформата предлага AI асистент, който анализира създадените карти и предлага нови идеи и връзки, оптимизира структурата на картата и подпомага креативността на потребителите.

2. Цел на проекта

Целта на MindMapr е да създаде интуитивна, интерактивна и екипно ориентирана платформа за управление на идеи чрез мисловни карти. Проектът цели да демонстрира прилагане на съвременни уеб технологии, ролеви достъп, екипна работа и интеграция на AI функции за интелигентен анализ на съдържанието.

3. Основни задачи

1. Разработка на потребителски профили с различни роли и контрол на достъпа.
2. Създаване на основен модул за мисловни карти с drag-and-drop интерфейс.
3. Имплементация на екипна работа в реално време чрез WebSockets.
4. Вграждане на AI модул за предложения на нови идеи и оптимизация на картите.
5. Разработка на администраторски панел за управление на потребители и съдържание.
6. Визуализация и статистика на карти и активност на потребителите.
7. Сигурност: хеширане на пароли, контрол на достъпа, логване на действия.
8. Тестване и оптимизация на интерфейса и функционалностите.

4. Функционалности

4.1 Потребителски профили

- Регистрация, вход, възстановяване на парола
- Редакция на лични данни и парола
- Управление на роли: гост, потребител, администратор

4.2 Мисловни карти

- Създаване на централна идея и под-възли
- Свързване на възли, промяна на цвят, форма, позиция
- Drag-and-drop интерфейс, zoom и панорама

- Автоматично съхранение на картата и възможност за експортиране (PNG, SVG, PDF)
- AI асистент за предложения на нови възли и оптимизация на структурата

4.3 Екипна работа

- Създаване на екипи и покани за членове
- Роли в екипа: Team Owner, Editor, Viewer
- Съвместно редактиране в реално време чрез WebSockets
- Визуализация на курсорите на участниците
- Вграден чат и коментари по възлите
- История на промените с възможност за връщане към предишна версия

4.4 Администраторски панел

- Управление на потребители и екипи
- Одобряване и изтриване на публични карти
- Генериране на статистика: активни потребители, популярни карти, използвани ключови думи
- Настройки на системата: лимити, цветови теми, език

4.5 AI модул

- Генерира предложения за нови възли въз основа на съществуващи идеи
- Предлага връзки между възли за по-добра логическа структура
- Анализира активността на екипа и предлага оптимизации
- Може да бъде интегриран с NLP библиотеки (например HuggingFace) за разпознаване на ключови думи и идеи

4.6 Статистика и визуализация

- Лични графики за активността на потребителя
- Статистика на екипна работа: принос на всеки член, история на редакции
- Визуални диаграми на популярност на карти и тагове

5. База данни

Таблица `users`

id | username | email | password | role | created_at

Таблица `teams`

id | name | owner_id | description | created_at

Таблица `team\_members`

id | team_id | user_id | role_in_team | joined_at

Таблица `mindmaps`

id | team_id | user_id | title | data (JSON) | is_public | created_at

Таблица `comments`

id | mindmap_id | user_id | node_id | content | timestamp

Таблица `revisions`

id | mindmap_id | user_id | data_snapshot | timestamp

Таблица `logs`

id | user_id | action | details | timestamp

6. Използвани технологии

- Backend: Python (Flask/Django), PHP (автентикация и форми)
- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (D3.js / Cytoscape.js / jQuery)
- Database: MySQL / SQLite
- Real-time collaboration: WebSockets (Flask-SocketIO)
- AI module: Python NLP библиотеки (HuggingFace, spaCy)
- Visualization: Chart.js, D3.js
- Security: JWT, bcrypt
- Design: TailwindCSS / Bootstrap

7. Очаквани резултати

- Работещ веб прототип на MindMapr с индивидуална и екипна работа
- Възможност за създаване, съвместно редактиране и споделяне на мисловни карти в реално време
- AI асистент за предложения и оптимизация на картите
- Административен панел с пълен контрол над потребители и съдържание
- Интерактивен и модерен интерфейс с drag-and-drop и визуални ефекти

8. Кратко представяне за формуляр

MindMapr е интерактивна веб система за създаване, управление и екипно споделяне на мисловни карти с поддръжка на различни потребителски роли, реално време сътрудничество и AI анализ за оптимизация на съдържанието.